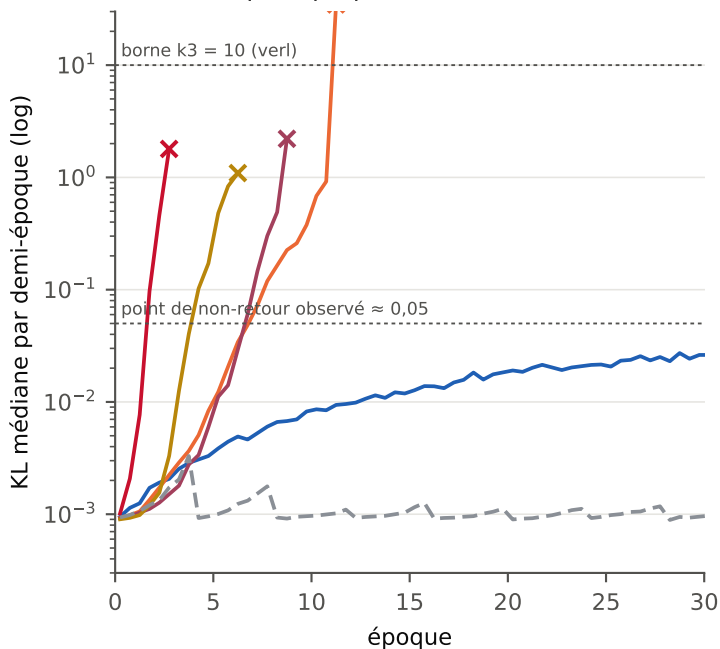
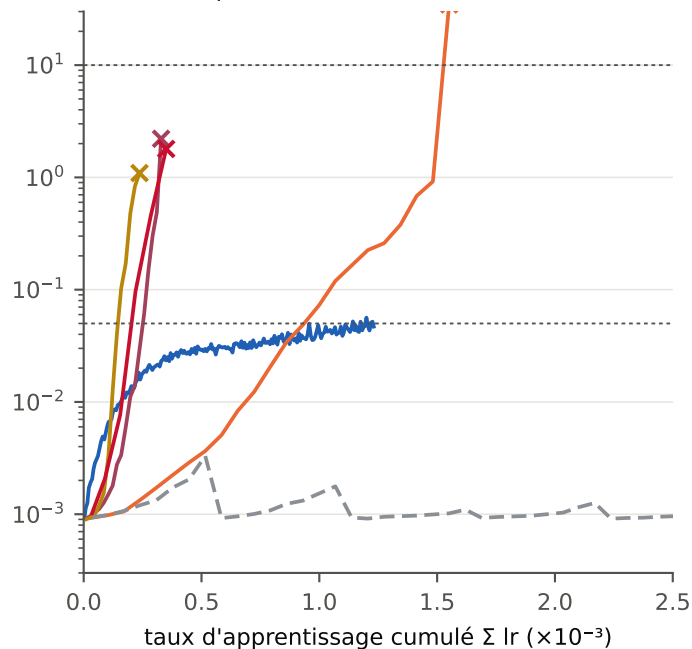


(a) dérivation par époque



(b) dérivation par LR cumulé



— full-FT, LR 1e-6, $\beta 0,001$ (Réplication, exp23.1)

— LoRA r8, LR 3e-6, $\beta 0,01$ (exp30)

— LoRA r16, LR 3e-6, $\beta 0,01$ (exp24)

— LoRA r64, LR 3e-6, $\beta 0,001$ (exp24)

— LoRA r64, LR 1e-5, $\beta 0,001$ (exp24)

- - - référence MOBILE /4 ép. : LoRA r8, LR 3e-6 (exp25)

croix : collapse (KL médiane > 1), tracé arrêté. Tous zero-shot, LR constant, référence KL = Qwen de base (sauf exp25, mobile).